PULMONARY FUNCTION TESTS – SPIROMETRY IN CLINICAL PRACTICE

اختبارات وظائف الرئة – قياس التنفس السريري

Dr. Ahmed S. Altayyar, MBChB MSc Physiology – Al-Ameed University

د. أحمد س. الطيار، بكالوريوس طب وجراحة وماجستير فسلجة – جامعة العميد

1. WHAT ARE PFTS AND WHICH TESTS DO THEY INCLUDE | ما هي اختبارات وظائف الرئة وما الفحوص التي تشملها

Definition and objectives | التعريف والأهداف

Pulmonary function tests (PFT) are important tools for **assessment and monitoring of the respiratory system**.

اختبارات وظائف الرئة أدوات مهمة لـ**تقييم الجهاز التنفسي ومتابعته**.

Lecture objectives:

أهداف المحاضرة:

- What is PFT and the types of PFT.

  ما هي اختبارات وظائف الرئة وما أنواعها.

- Indications of PFT.

  دواعي إجراء الاختبارات.

- The use of PFT in **pre-operative assessment**.

  استخدام الاختبارات في **التقييم قبل العمليات الجراحية**.

- The spirometric test in detail.

  اختبار قياس التنفس بالتفصيل.

Tests that PFT may include | الفحوص التي قد تشملها الاختبارات

Test الفحص	Note ملاحظة
Spirometer **جهاز قياس التنفس (السبايرومتر)**	**The most important** test. هو **أهم** فحص.
Lung volume studies **دراسات حجوم الرئة**	**Body box** and **gas diffusion studies**. **صندوق الجسم (البليثيزموغراف)** و**دراسات انتشار الغازات**.
DLCO **DLCO** (سعة الانتشار)	Gas diffusion study. دراسة انتشار الغازات.
CPET **CPET** (الجهد القلبي الرئوي)	**Cardio-pulmonary fitness**. **اللياقة القلبية الرئوية**.
PSG **PSG** (تخطيط النوم)	**Sleep study**. **دراسة النوم**.
IOS **IOS** (قياس التذبذب النبضي)	For **poorly compliant patients**. للمرضى **ضعيفي التعاون**.
FeNO **FeNO** (أوكسيد النيتريك الزفيري)	Exhaled nitric oxide. أوكسيد النيتريك في هواء الزفير.
Pulse oximetry **مقياس التأكسج النبضي**	Oxygen saturation. تشبّع الدم بالأوكسجين.
Quantitative ventilation-perfusion scan **المسح الكمّي للتهوية والإرواء**	V/Q scan. مسح التهوية والإرواء.
Blood gas measurements **قياس غازات الدم**	Arterial blood gases. غازات الدم الشرياني.

2. INDICATIONS AND CONTRAINDICATIONS | الدواعي وموانع الاستعمال

Indications of PFT | دواعي إجراء الاختبارات

- **Primary diagnosis** of pulmonary diseases.

  التشخيص الأولي لأمراض الرئة.

- **Follow-up** of respiratory diseases.

  متابعة أمراض الجهاز التنفسي.

- **Pre-operative assessment**.

  التقييم قبل العمليات الجراحية.

- **Assessment of fitness**.

  تقييم اللياقة.

- **Research studies**.

  الدراسات البحثية.

The spirometer | جهاز قياس التنفس

- **Flows** → assess **obstruction**.

  الجريانات (التدفقات) ← تقيّم **الانسداد**.

- **Volumes** → assess **restriction**.

  الحجوم ← تقيّم **التقييد**.

Contraindications of spirometry | موانع إجراء قياس التنفس

- **Recent surgery**.

  عملية جراحية حديثة.

- **Acute myocardial infarction (MI)**.

  احتشاء عضلة القلب الحاد.

- **Pneumothorax**.

  استرواح الصدر.

3. RESULTS: SPIROGRAMS AND PARAMETERS | النتائج: المخططات والمعاملات

Spirograms | مخططات قياس التنفس

Results are presented as **spirograms** (the **spirograph** and the **flow-volume loop**) and **parameters**.

تُعرض النتائج على هيئة **مخططات (مخطط الحجم مع الزمن وحلقة الجريان والحجم)** و**معاملات** رقمية.

- **Flow-volume loop: flow (L/s)** plotted against **volume (L)**.

  حلقة الجريان والحجم: يُرسم **الجريان (لتر/ثانية)** مقابل **الحجم (لتر)**.

- **Expiration = upper part: PEF** at the top, then **FEF25%, FEF50%, FEF75%**.

  الزفير = الجزء العلوي: PEF في القمة ثم **FEF25% وFEF50% وFEF75%**.

- **Inspiration = lower part: FIF25%, FIF50%, FIF75%**.

  الشهيق = الجزء السفلي: FIF25% وFIF50% وFIF75%.

Spirometric parameters | المعاملات القياسية

Parameter المعامل	What it assesses ما الذي يقيّمه
FVC **FVC** (السعة الحيوية القسرية)	**Restriction and its severity**. **التقييد ودرجة شدته**.
FEV1 **FEV1** (الحجم الزفيري القسري في الثانية الأولى)	**Severity of obstruction, reversibility and follow-up**. **شدة الانسداد وقابليته للانعكاس والمتابعة**.

Parameter المعامل	What it assesses ما الذي يقيّمه
FEV1/FVC **FEV1/FVC**	**Diagnosis of obstruction**. **تشخيص الانسداد**.
PEF **PEF** (ذروة الجريان الزفيري)	Peak expiratory flow. أعلى جريان زفيري.
MEF (FEF25-75%) **MEF (FEF25-75%)** (الجريان الزفيري المتوسط)	Mid-expiratory flow. الجريان الزفيري في منتصف السعة.

> The example reports also list **FET, FIVC, predicted value, LLN, % predicted and Z-score**; predicted values are by **Knudson**.
> تعرض التقارير النموذجية أيضًا **FET** و**FIVC** **والقيمة المتوقعة والحد الأدنى الطبيعي LLN والنسبة المئوية من المتوقع ودرجة Z**؛ والقيم المتوقعة وفق **Knudson**.

4. FLOW-VOLUME LOOP PATTERNS | أنماط حلقة الجريان والحجم

Normal, obstructive and restrictive loops | الحلقات الطبيعية والانسدادية والتقييدية

Pattern النمط	Loop appearance شكل الحلقة
Normal (examples at age 20 and 50) **طبيعية** (مثالان بعمر 20 و50 سنة)	Normal shape for age. شكل طبيعي بالنسبة للعمر.
Mild obstruction (asthma, COPD) **انسداد خفيف** (الربو، مرض الانسداد الرئوي المزمن)	**Scooped (concave) expiratory limb** with reduced flows. **جزء زفيري مقعّر (مجوّف)** مع انخفاض الجريانات.
Moderate / severe obstruction (asthma, COPD) **انسداد متوسط / شديد** (الربو، COPD)	More marked scooping. تقعّر أكثر وضوحًا.
Severe obstruction (COPD, emphysema) **انسداد شديد** (COPD، النفاخ الرئوي)	**Very low expiratory flows after a small early peak**. **جريانات زفيرية منخفضة جدًا بعد ذروة صغيرة مبكرة**.
Restriction (pulmonary fibrosis, kyphoscoliosis) **التقييد** (التليّف الرئوي، الحداب الجنفي)	**Smaller, narrower loop** (reduced volume). **حلقة أصغر وأضيق** (انخفاض الحجم).
Bronchodilator, pre- and post- **موسّع القصبات، قبل وبعد**	**Improved curve after the bronchodilator = reversibility**. **تحسّن المنحنى بعد موسّع القصبات = قابلية الانعكاس**.

In **obstruction** the **flows** are reduced (low FEV1/FVC); in **restriction** the **volumes** are reduced (low FVC with normal or high FEV1/FVC).
في **الانسداد** تنخفض **الجريانات** (انخفاض FEV1/FVC)؛ وفي **التقييد** تنخفض **الحجوم** (انخفاض FVC مع FEV1/FVC طبيعية أو مرتفعة).

5. WORKED EXAMPLES (SPIROMETRY REPORTS) | أمثلة تطبيقية (تقارير قياس التنفس)

Case 1 – moderate obstruction with reversibility (27 Dec 2025) | الحالة الأولى – انسداد متوسط مع قابلية للانعكاس (27 كانون الأول 2025)

- **Good patient effort.**
  جهد جيد من المريض.
- **FVC** 4.49 L (89% predicted); **FEV1** 2.61 L (**60%**); **FEV1/FVC 58.1%** (below LLN 74.9%).
  FVC 4.49 (89% من المتوقع)؛ **FEV1** 2.61 لتر (**60%**)؛ **FEV1/FVC 58.1%** (أقل من الحد الأدنى الطبيعي 74.9%).
- **PEF** 5.81 L/s (66%); **FEF25-75** 1.50 L/s (**31%**).
  PEF 5.81 لتر/ثانية (66%)؛ **FEF25-75** 1.50 (**31%**) لتر/ثانية.
- After **5 mg salbutamol nebulizer**: **FEV1 3.86 L (+48%)**, FVC +12%, FEV1/FVC 76.4%.
  بعد **5 ملغ من السالبيوتامول عبر جهاز الرذاذ (النيبولايزر)**: **FEV1 3.86 لتر (+48%)** وFVC بزيادة 12% وFEV1/FVC تصبح 76.4%.

Conclusion: moderate obstructive pulmonary defect (FEV1 60% predicted); reversibility is significant (FEV1 +48%).
الخلاصة: عيب رئوي انسدادي متوسط (FEV1 يساوي 60% من المتوقع)؛ وقابلية الانعكاس معنوية (زيادة FEV1 بنسبة 48%).

Case 2 – severe restriction (22 Dec 2025) | الحالة الثانية – تقييد شديد (22 كانون الأول 2025)

- **Good patient effort.**

  جهد جيد من المريض.

- **FVC** 2.24 L (**47%** predicted); **FEV1** 2.05 L (53%); **FEV1/FVC 91.5%** (normal or high; LLN 71.0%).

  FVC 2.24 لتر (**47%** من المتوقع)؛ **FEV1** 2.05 لتر (53%)؛ **FEV1/FVC 91.5%** (71.0 الحد الأدنى الطبيعي) طبيعية أو مرتفعة%.

- **PEF** 7.42 L/s (83%); **FEF25-75** 2.59 L/s (65%).

  PEF 7.42 لتر/ثانية (83%)؛ **FEF25-75** 2.59 (65%) لتر/ثانية.

- After **5 mg salbutamol nebulizer**: FEV1 **0%** change, FVC +1%.

  بعد **5 ملغ من السالبيوتامول عبر جهاز الرذاذ**: لا تغيّر في FEV1 (**0%**) وزيادة FVC بنسبة 1%.

Conclusion: severe restrictive pulmonary defect (FVC 48% predicted); **air trapping could not be excluded**; borderline FEF25-75%; **reversibility is not significant**.

الخلاصة: عيب رئوي تقييدي شديد (FVC يساوي 48% من المتوقع)؛ لا يمكن استبعاد احتباس الهواء؛ FEF25-75% عند الحد الفاصل؛ **وقابلية الانعكاس غير معنوية**.

> The slides print a quality grade of F on both reports although the written conclusion says good effort; the slide wording is kept as is.
>
> تطبع الشرائح درجة جودة F على التقريرين مع أن الخلاصة المكتوبة تذكر جهدًا جيدًا؛ وقد أُبقيت صياغة الشرائح كما هي.

6. UPPER AIRWAY OBSTRUCTION (UAO) | انسداد المجرى التنفسي العلوي

Types and loop patterns | الأنواع وأنماط الحلقة

Type النوع	Flow-volume loop حلقة الجريان والحجم
Fixed UAO **انسداد علوي ثابت**	**Both the expiratory and inspiratory limbs are flattened**. **تتسطّح كلتا الذراعين الزفيرية والشهيقية**.
Variable intrathoracic UAO **انسداد علوي متغيّر داخل الصدر**	**Expiratory limb flattened**; inspiration preserved. **تتسطّح الذراع الزفيرية**؛ ويبقى الشهيق محفوظًا.
Variable extrathoracic UAO **انسداد علوي متغيّر خارج الصدر**	**Inspiratory limb flattened**; expiration preserved with a sharp peak. **تتسطّح الذراع الشهيقية**؛ ويبقى الزفير محفوظًا مع ذروة حادة.

> Variable extrathoracic and intrathoracic stenosis are listed in the examples as **rare** causes.
>
> يُذكر التضيّق المتغيّر خارج الصدر وداخله في الأمثلة بوصفه من الأسباب **النادرة**.